Факультет биологии
и биотехнологии

Клеточная и молекулярная биотехнология

Бакалавриат

hse.ru/ba/cmb

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Клеточная и молекулярная биотехнология

Продолжительность обучения	4 года
Форма обучения	очная
Диплом	бакалавр по направлению «Биология»
Язык обучения	русский и частично английский язык

Информация о приеме в 2026 году

Бюджетные места	Платные места	Платные места для иностранцев	Иностранным абитуриентам на программе доступны бюджетные (стипендии Правительства РФ для иностранных граждан) места
25	**15**	**2**	

Вступительные испытания в 2026 году

Для поступления в 2026 году необходимо представить результаты ЕГЭ по следующим предметам:

Биология
(ЕГЭ)
Минимальный балл
70

Математика (профильный экзамен) / **химия** – по выбору
(ЕГЭ)
Минимальный балл
70

Русский язык
(ЕГЭ)
Минимальный балл
60

Помимо ЕГЭ, абитуриенты могут получить дополнительные баллы за совокупность индивидуальных достижений.

Адрес:
Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, корп. 4

Менеджер программы: Власова Ирина Алексеевна
E-mail: biology@hse.ru

hse.ru/ba/cmb

Декан факультета

Тоневицкий Александр Григорьевич,

д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН



О программе

Практико-ориентированная программа «Клеточная и молекулярная биотехнология» направлена на подготовку специалистов высшей квалификации в области современной биологии и биотехнологии. Программа дает фундаментальные знания по клеточной и молекулярной биологии, математике, биоинформатике, химии и биотехнологии.

Обязательным элементом образовательного процесса является научная деятельность. Под руководством ведущих академических ученых студенты делают первые шаги в науке, чтобы оставить свой значимый след.

Программа подходит для студентов, нацеленных на будущую карьеру как в научно-исследовательской, так и в прикладной сфере биологии и биотехнологии.

Особенности программы

Сильный преподавательский состав

К преподаванию привлекаются ученые, работающие в основных направлениях современной молекулярной и клеточной биологии, биотехнологии, а также лучшие университетские преподаватели. Участие в подготовке студентов принимают ведущие ученые из зарубежных университетов. Часть курсов читается на английском языке.

Практико-ориентированный подход к обучению

На факультете успешно работает базовая кафедра Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (руководитель – академик РАН А.Г. Габибов).

Особое внимание в программе уделяется приобретению практических навыков работы в современной лаборатории. Студенты познакомятся с основными методами работы

с культурами клеток, лабораторными животными, молекулярно-биологическими методами, технологиями геномного редактирования, методами изучения экспрессии белков, а также смогут выполнить собственное научное исследование. Доступны дисциплины, охватывающие весь спектр современных биотехнологий, а также имеется возможность прохождения практики в биотехнологических компаниях.

Активная научно-исследовательская работа

Студенты принимают активное участие в работе лабораторий, созданных на факультете: Международной лаборатории микрофизиологических систем, Лаборатории молекулярной физиологии и Лаборатории исследований молекулярных механизмов долголетия, а также в работе лабораторий других ведущих научных организаций.

Многие студенты публикуют свою первую научную работу в ведущих международных и отечественных научных журналах к окончанию обучения.

Индивидуальная образовательная траектория и междисциплинарный подход

Основной особенностью обучения является то, что на старших курсах к общим предметам добавляется ряд дисциплин по выбору, благодаря чему студент может сформировать индивидуальную образовательную траекторию, исходя из собственных интересов и будущих целей. Междисциплинарный подход к обучению включает освоение не только фундаментальных биологических дисциплин, но и смежных дисциплин, включая биоинформатику, биомедицину, коммерциализацию научных исследований.

Для меня одной из главных возможностей, предоставленных университетом, является то, что я смог устроиться в лабораторию факультета уже после первого курса и стал участвовать в реальных научно-исследовательских проектах. Это не только способствует лучшему пониманию учебного материала, но и позволяет научиться анализировать практическую полезность каждого полученного факта.

Университет предоставляет возможность международного исследовательского взаимодействия, например за счет сотрудничества с лабораториями и программы академической мобильности, что позволяет лучше узнать другие подходы в системе образования и методики исследований.

Иван Антипенко,
выпускник программы 2023 года

Ключевые учебные дисциплины

Программа разработана с учетом современных знаний в области биологии и биотехнологии, востребованных компетенций, а также на основании научно-педагогического опыта ведущих преподавателей биологии, химии и математики НИУ ВШЭ и специалистов, занимающихся активной научной деятельностью в институтах РАН.

Базовая часть

Базовая часть программы состоит из трех блоков. Помимо широкого спектра биологических дисциплин, включена фундаментальная подготовка по статистическому анализу, биоинформатике и основам программирования на Python. Основные дисциплины включают:

Блок «Математические науки и физика»

- Математический анализ с основами дифференциальных уравнений
- Линейная алгебра
- Теория вероятностей и математическая статистика
- Анализ данных с использованием Python
- Биоинформатика
- Физика

Блок «Химия»

- Общая и неорганическая химия
- Органическая химия
- Биохимия
- Методы исследования биологических макромолекул

Блок «Биология»

- Биоразнообразие (включающее ботанику, микологию, зоологию беспозвоночных и зоологию позвоночных)
- Гистология
- Физиология человека с основами биофизики
- Иммунология
- Микробиология
- Молекулярная биология
- Генетика
- Клеточная биология: основы биопроцессов
- Вирусология
- Биоэнергетика
- Биотехнология

- Биотехнология растений
- Генная инженерия и биоинженерия
- Сигнальные пути в клетках
- Рынок биотехнологий в России

Вариативная часть

- Некодирующие РНК и эпигенетика
- Матричные процессы в биологии
- Молекулярная онкология
- Нейротехнологии
- Биоинформатика для высокопроизводительного секвенирования
- Введение в медицинские биотехнологии
- Производственные процессы в биотехнологии
- Проектирование, контроль и управление биотехнологическими производствами
- Стартапы в биотехнологии и поиск финансирования

Трудоустройство выпускников

Образовательная программа «Клеточная и молекулярная биотехнология» развивает у студентов навыки научно-исследовательского и практического подхода к решению широкого спектра проблем современной биологии и биотехнологии.

Выпускники программы будут обладать комплексными знаниями и компетенциями в области наук о жизни, смогут продолжить обучение и работать в:

- ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских институтах и университетах;
- в лабораториях и R&D-отделах научных и медицинских организаций и центров, образовательных организаций высшего образования;
- современных биотехнологических компаниях;
- в научных кластерах биотехнологических, агробиотехнологических и фармацевтических компаний, нацеленных на внедрение генетических технологий в практику;
- коммерческих структурах, нацеленных на внедрение биотехнологических научных разработок в производство;
- в биотехнологических и технологических стартапах, где требуются знания в области биотехнологии и биоинженерии, навыки решения прикладных задач и разработки наукоемких технологий и продуктов, опыт проектной работы.

6 преимуществ обучения в бакалавриате Высшей школы экономики

1

Английский: говорим, читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне, который даст полную свободу общения в академической среде и возможность получения международного сертификата.

2

Майноры – курсы на выбор из других специализаций

Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки по основному образовательному направлению. Возможность получить вторую специальность или расширить общий кругозор.

3

Data Culture: стать экспертом по работе с данными

Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный уровень в использовании методов и инструментов в области Data Science, позволяющих решать задачи на стыке предметных областей и передовых компьютерных технологий.

4

Проектная работа: применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной деятельности, предусматривающей включение студента в практическую работу как в университете, так и за его пределами. Хороший шанс установить контакт с будущим работодателем.

5

Студенческая жизнь: это надо попробовать

Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий и свое самоуправление. Описать студенческую жизнь практически невозможно: слишком динамичная, разнообразная и для каждого своя. Единственный способ ее познать – стать ее частью.

6

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом

Возможность пройти часть обучения в зарубежном университете, принять участие в семинарах, летних или зимних школах, которые проводят партнерские университеты в странах Европы, Азии и Америки.

Сайт программы

hse.ru/ba/cmb

Приемная комиссия

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Тел.: +7 (495) 771 32 42
E-mail: abitur@hse.ru